Profils utilisateurs - pili-pos-android

Produit : pili-pos-android 1.0.0 (posSwVersion pili-pos-android/1.0.0) **Plateforme :** Android 13 (API 33), terminal Sunmi D3 Pro (variante avec services Google)

Le Manuel de certification SCE 2.0 (Introduction, p.9) impose **trois profils d'accès** distincts au système :

- **Gérant / Technicien** ("Manager / Technicien")
- **Serveur**
- **Apprenti**

Le présent document établit la correspondance entre ces profils attendus par le SPF Finances et les rôles techniques implémentés dans `crates/pos-core/src/user.rs` (moteur commun aux deux produits).

1. Correspondance des profils

Profil SCE 2.0	Rôle technique `pili-pos-android`	Code source
Gérant / Technicien	`UserRole::Admin`	`crates/pos-core/src/user.rs:6`
Serveur	`UserRole::Cashier`	`crates/pos-core/src/user.rs:7`
Apprenti	`UserRole::Waiter`	`crates/pos-core/src/user.rs:8`

Chaque utilisateur du POS est stocké dans la table `users` (`crates/pos-db/src/schema.rs`) avec : - son numéro INSZ à 11 chiffres (clé primaire, validé par `validate_insz` dans `crates/pos-core/src/user.rs:51`) ; - son rôle (`admin` / `cashier` / `waiter`) ; - un hash bcrypt de son code PIN (facultatif) ; - un drapeau `presence_only` (profil « Présence seule », §2.4) : 0 pour tout employé qui utilise la caisse, 1 pour le personnel qui n'y a pas accès ; - un drapeau `active` pour désactiver un utilisateur sans le supprimer (la suppression n'est autorisée que pour les utilisateurs n'ayant jamais effectué d'événement fiscal - voir §III.C).

2. Capacités par profil

2.1 Gérant / Technicien (`Admin`)

Accès complet. Concrètement, peut :

- Effectuer toutes les opérations d'un Serveur (ci-dessous).
- Générer un rapport X (à tout moment de la journée).
- Générer un rapport Z (clôture de journée fiscale).
- Saisir un Money-in / Money-out (Événement F - fonds de caisse, pourboires, retrait).
- Ouvrir le tiroir-caisse hors-vente (Événement F-WAR - drawer-open).
- Émettre une copie de ticket (Événement C).
- Effectuer un remboursement complet (Événement N, M111) ou partiel (M112B - événement séparé, voir `FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md`).
- Activer / désactiver le mode formation (Événements T), uniquement lorsqu'aucune commande avec des lignes n'est ouverte : une table réelle ne peut ainsi jamais être encaissée en formation, ni une commande de formation encaissée comme une vente réelle.
- Clôturer une vente sans paiement (client parti sans payer, événement N sans paiement), en confirmant avec son PIN.
- Activer ou couper HubRise (les commandes en ligne), connecter HubRise, reprendre le catalogue et régler les canaux ; rembourser une commande en ligne annulée. Chaque changement de l'interrupteur HubRise est journalisé.

- Accéder à l'écran de paramètres par le bouton "Config" de l'en-tête (les boutons "Rapports" et "Config" ne sont présentés qu'au Gérant) et à la vue "Rapports". Le panneau "Autres réglages" de cet écran liste les entrées de plateforme ci-dessous.
- Exporter les données pour le SPF vers une clé USB ou une carte SD (entrée "Export pour le SPF", réservée au Gérant : un autre profil reçoit "Réservé au gérant").
- Mettre à jour l'application (entrée "Mise à jour", réservée au Gérant, sans second PIN : la session du Gérant connecté fait foi), sous les conditions de *GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md* §2.1.
- Consulter l'état de l'export nocturne (entrée "Export nocturne", réservée au Gérant) : destination, dernier export, dernier envoi, prochain essai, dernière erreur, et relancer un envoi ("Réessayer maintenant").
- Consulter l'entrée "À propos" (version, empreintes de l'APK, identifiant de l'appareil, espace libre, sauvegardes).
- Enregistrer l'arrivée et le départ des autres employés, notamment du personnel « Présence seule » (Événement S, `signWorkIn` / `signWorkOut` au nom de l'employé ; refusé en mode formation et pour soi-même).
- Créer des utilisateurs (Gérant, Serveur, Apprenti ou « Présence seule »), en désactiver ("Désactiver" ; jamais soi-même ; jamais de suppression : l'INSZ reste sur les événements signés) et fixer leur PIN. Créer un Gérant ou changer le PIN d'un autre employé demande le PIN du Gérant connecté.

2.2 Serveur (`Cashier`)

Profil d'opérateur de caisse standard. Peut :

- Se connecter avec sa tuile (ou son INSZ) + code PIN (Événement S - `signWorkIn`, sauf s'il est déjà en service).
- Verrouiller l'écran, sans pointer son départ ; pointer son départ ("Fin de service" sur l'écran de connexion, Événement S - `signWorkOut`).
- Ouvrir / réutiliser une table en cours.
- Ajouter, retirer ou modifier les lignes d'une commande ouverte.
- Enregistrer la commande et l'envoyer en cuisine (Événement P - `signOrder`, bon de commande imprimé).
- Imprimer un pré-ticket (Événement P - `signPreBill`).
- Encaisser : encaissement comptant ou carte (Événement N - `signSale`). Tiroir s'ouvre automatiquement pour les paiements comptant.
- Réimprimer une seule fois l'original manquant d'un ticket (bouton "Imprimer le ticket" de l'écran de fin).
- Traiter les commandes en ligne : accepter, refuser, terminer, encaisser en espèces ou par carte à la remise, clôturer une commande annulée avant paiement.
- Modifier son propre PIN.

2.3 Apprenti (`Waiter`)

Profil restreint. Peut :

- Se connecter, verrouiller l'écran et pointer son départ.
- Ouvrir / réutiliser une table.
- Ajouter, retirer ou modifier les lignes d'une commande ouverte (chaque correction est journalisée et transmise au FDM).
- Enregistrer la commande et l'envoyer en cuisine (Événement P - `signOrder`).
- Faire avancer une commande en ligne : "Préparer", "Prête" et "Retarder".
- **NE peut PAS** imprimer l'addition ni encaisser : les boutons « Addition » et « Payer » ne lui sont pas présentés, et le backend refuse la commande (code `forbidden`) ; un Serveur ou un Gérant encaisse.
- **NE peut PAS** générer de rapport, copier un ticket, rembourser, ouvrir le tiroir, ni modifier les paramètres.

Entrée "À propos". Elle n'est pas réservée au Gérant (`managerOnly = false` dans `android/app/src/main/kotlin/dev/r` : tout profil qui ouvre l'écran de paramètres la voit. Dans l'en-tête de l'interface actuelle, seul le Gérant a le bouton "Config" ; la version logicielle (Art. 47) est en outre affichée à tous les profils sur l'écran de connexion.

Mode formation. Seul un Gérant l'active (§2.1). Il vaut pour toute la caisse : il n'existe pas de profil "formation". Quand il est actif, un Apprenti prend les commandes comme d'habitude mais ne peut toujours pas encaisser ; ce qu'un Serveur ou un Gérant encaisse est alors un événement de formation (T).

2.4 Présence seule (`Waiter` avec `presence_only`)

Profil du personnel qui n'utilise jamais la caisse (cuisine, plonge) et dont la présence doit pourtant être enregistrée (manuel de certification, §II.E). Ce n'est pas un quatrième rôle : en base, l'employé est un `Waiter` dont la colonne `users.presence_only` vaut 1, ce qui ne lui donne aucun droit supplémentaire. Il :

- n'a **pas de PIN** et n'apparaît pas sur les tuiles de l'écran de connexion ;
- **ne peut pas** se connecter, ni choisir un PIN, ni terminer son service lui-même : le moteur refuse ces commandes avec le code `presence_only_user`, avant toute vérification de PIN ;
- n'est pointé que par un Gérant, depuis "Config", panneau "Employés" (boutons "Arrivée" et "Départ", `commands::social::do_clock_in_employee` et `do_clock_out_employee`) : l'événement S est signé par le FDM au nom de l'employé, et le Gérant qui l'a enregistré est conservé dans `staff_shifts.started_by` / `ended_by` ;
- peut être désactivé comme tout employé (jamais pendant qu'il est en service : code `deactivate_on_shift`).

3. Mécanismes d'enforcement

L'enforcement vit à deux niveaux :

1. **Niveau commandes du moteur** (couche autoritative, `crates/pos-engine/src/commands/access.rs`). La connexion (`login`, INSZ + PIN) ouvre une session côté backend ; la déconnexion (`logout`, après le pointage de sortie) la ferme. Chaque commande qui signe un événement fiscal, modifie un paramètre ou gère les utilisateurs vérifie d'abord le rôle de l'opérateur connecté :

Accès	Rôles	Commandes
Personnel	Gérant, Serveur, Apprenti	pointage (S), commandes et lignes, enregistrement de commande (P), commandes en ligne : préparation, "Prête" et retard
Encaissement	Gérant, Serveur	addition (P), vente (N), impression d'un original manquant, commandes en ligne : acceptation, refus, remise, encaissement et clôture
Gestion	Gérant	remboursement, copie (C), mouvements de caisse et tiroir (F), rapports X/Z (R), mode formation, utilisateurs (création, désactivation, PIN des autres), pointage d'un autre employé (S), remboursement d'une commande en ligne, interrupteur, catalogue et canaux HubRise, sauvegarde
Plateforme Android	Gérant	export SPF, mise à jour de l'application, export nocturne (export SPF et mise à jour contrôlés par les écrans de l'application, `UpdatePreconditions` et `managerOnly` ; export nocturne contrôlé par le moteur lui-même, qui refuse un opérateur non administrateur)

Accès	Rôles	Commandes
Gestion avec PIN	Gérant, PIN de l'opérateur confirmé	vente clôturée sans paiement, création d'un Gérant, PIN d'un autre employé

Une commande refusée renvoie le code `not_logged_in` (aucune session) ou `forbidden` (rôle insuffisant) avant tout appel au FDM : aucun compteur ni aucune donnée n'est modifié. L'écran affiche le message correspondant dans la langue de l'interface (« Session fermée : reconnectez-vous. », « Action réservée à un autre profil. »), voir `crates/pos-engine/src/commands/errors.rs`.

2. **Niveau interface Android** (`android/app/src/main/kotlin/dev/nuagemagique/pilipos/feature/settings/Se` pour le filtrage des entrées de Config, `android/app/src/main/kotlin/dev/nuagemagique/pilipos/ui/state/Se` pour les indicateurs de rôle) : les boutons et écrans qu'un rôle ne peut pas utiliser ne lui sont pas présentés (Payer et Addition pour l'Apprenti ; Rapports et Config pour l'Apprenti et le Serveur ; entrées "Export pour le SPF", "Mise à jour" et "Export nocturne" hors du Gérant). Cette couche est purement ergonomique. Les écrans "Export pour le SPF" et "Mise à jour" vérifient en outre eux-mêmes que l'opérateur est un Gérant.

L'INSZ de chaque événement est celui de l'opérateur connecté : une commande qui nomme un autre opérateur (remboursement, copie, mouvement de caisse, rapport, ou le pointage « personnel » `work_in` / `work_out`) est refusée (code `not_the_operator`). Seule exception, voulue : un Gérant peut pointer un autre employé avec `clock_in_employee` / `clock_out_employee`, et l'événement S est alors signé au nom de cet employé (§2.4, §4). Une vente est signée au nom du Serveur ou du Gérant qui encaisse, même si la commande a été prise par un autre membre du personnel.

Ces règles sont couvertes par `crates/pos-engine/tests/access_control.rs` (chaque rôle, chaque commande, sessions, PIN, formation).

4. Journal des accès

Chaque connexion d'un employé qui n'est pas encore en service (Événement S - `signWorkIn`) et chaque fin de service (Événement S - `signWorkOut`) est consignée dans la table `fiscal_events` avec : - `event_type = 'S'` - `user_insz` = INSZ de l'opérateur - `created_at` = horodatage de l'événement - `fdm_response_json` = réponse signée du FDM

Pour le personnel « Présence seule », ou lorsqu'un Gérant pointe un autre employé, `user_insz` est l'INSZ de l'**employé** pointé (comme dans les cas d'usage M140 et M141) ; le Gérant qui a fait l'enregistrement est conservé dans `staff_shifts.started_by` / `ended_by`, pas dans la requête envoyée au FDM.

Ces lignes constituent le **journal Dimona-compatible** exigible par l'ONSS et utilisable pour reconstruire intégralement les heures de présence du personnel.

5. Politique de mots de passe

- Les PINs sont stockés sous forme de hash bcrypt (coût 12) dans la colonne `users.pin_hash`. Le PIN lui-même n'est jamais stocké en clair ni journalisé.
- Un Gérant (`admin`) a toujours un PIN : sans PIN, la caisse refuse sa connexion et lui fait choisir un PIN (saisi deux fois), enregistré en même temps que la session s'ouvre (`commands/auth.rs::do_login_with_new_pin`). Une fois choisi, ce chemin est refusé : personne ne peut s'approprier une tuile qui a déjà un PIN. Ce choix à l'écran de connexion n'existe que tant qu'aucun Gérant n'a de PIN (première mise en service) : ensuite, un Gérant sans PIN reçoit le sien d'un autre Gérant dans Paramètres (`first_pin_needs_manager` à l'écran de connexion), et un nouveau Gérant est créé avec son PIN, confirmé par le PIN du Gérant qui le crée.
- Après 5 PIN incorrects de suite pour un même employé (connexion ou confirmation par PIN), la caisse refuse tout essai, même le bon PIN, pendant 30 secondes, puis le double à chaque nouvel échec, jusqu'à

15 minutes (`pin_locked`, avec le temps restant à l'écran). Un PIN correct remet le compteur à zéro ; un redémarrage aussi (`commands/access.rs::verify_pin`).

- Pour un Serveur ou un Apprenti, le PIN n'est pas obligatoire (utile pour un apprenti en période d'essai) ; un avertissement s'affiche à chaque connexion sans PIN. Le drapeau `has_pin` (calculé) informe l'interface de présenter ou non le pavé numérique de PIN.
- L'identité système `00000000029` (robot, enregistrements automatiques) ne peut jamais ouvrir de session et n'a pas de tuile.

6. Limitations connues

- Un employé « Présence seule » ne peut pas devenir utilisateur de la caisse par modification : le Gérant le désactive (après avoir enregistré son départ) puis le crée à nouveau avec le même INSZ et le profil voulu (réactivation de l'INSZ existant).
- Pas de distinction entre Gérant et Technicien : les deux utilisent le rôle `admin`. Le manuel SCE 2.0 ne les distingue pas dans la matrice de capacités ; les deux profils ont accès complet.